

ACR11383

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

1,4-二氰基丁烷

一 化学品及企业标识

产品说明:
Product Description: 1,4-二氰基丁烷
1,4-Dicyanobutane

目录编号 **113830000; 113830010; 113830050; 113831000; 113832500**
俗名 Adiponitrile
CAS 号 111-69-3
分子式 C6 H8 N2

供应商 Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticaaan 3a
2440 Geel, Belgium
tel: 00800 14 57 52 11
fax: 0800 96 656

紧急电话号码 4008215118
Chemtrec: 400 120 4937

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途 实验室化学品。
限制用途 无资料。

二 危险性概述

物理状态
液体外观与性状
浅黄色气味
无气味

紧急情况概述

造成严重眼刺激。 吞咽会中毒。 皮肤接触会中毒。 会对器官造成损害。 吸入有害。

GHS危险性类别

急性经口毒性	类别3
急性经皮毒性	类别3
急性吸入毒性 - 蒸气	类别4
严重眼损伤 / 眼刺激	类别2B
特定目标器官毒性 - (单次接触)	类别1

标签元素



警示语危险

危险说明
H301 - 吞咽会中毒
H311 - 皮肤接触会中毒
H319 - 造成严重眼刺激
H370 - 对器官造成损害
H332 - 吸入有害

防范说明
预防措施
P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用

事故响应
P301 + P310 - 如误吞咽：立即呼叫解毒中心或医生
P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
P312 - 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生
P330 - 漱口

安全储存
P405 - 存放处须加锁
处置
P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害
无确定。
健康危害
吞咽会中毒。皮肤接触会中毒。造成严重眼刺激。会对器官造成损害。吸入有害。
环境危害
没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。 . . . 由于其水溶性，可能在环境中迁移。 产品溶于水，在水系统中可能会蔓延。

其他危害
对陆生脊椎动物有毒。 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
己二腈	111-69-3	>95

四 急救措施

1,4-二氰基丁烷

一般建议

向现场的医生出示此安全技术说明书。需要立即就医。

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。如进入眼睛，立即用大量清水冲洗并求医就诊。

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。需要立即就医。

吸入

转移至空气新鲜处。如呼吸停止，进行人工呼吸。如患者摄入或吸入了该物质，不要使用嘴对嘴方法；借助于配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸。需要立即就医。

食入

不得诱导呕吐。立即呼叫医生或解毒中心。

最重要的症状与影响

无合理可预见的。

对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

对医师的备注

对症治疗。

五 消防措施**适用的灭火剂**

雾状水、二氧化碳 (CO2)、干粉、抗溶性泡沫。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料。

化学品引起的特殊危害

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

六 泄漏应急处理**个人防护措施**

确保足够的通风。使用所需的个人防护装备。人员须远离溢出/泄漏区域或处于上风口。将人员疏散至安全地带。

环境保护措施

不得排放到环境中。附加生态信息参见第12部分。

1, 4-二氰基丁烷

天然橡胶 PVC	-
-------------	---

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护	长袖衫
呼吸防护	当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器。 为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。
大型/紧急情况下使用	如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器 推荐的过滤器类型： 有机气体和蒸气的过滤 A型 棕色 符合以EN14387
小规模/实验室使用	如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器 推荐半面罩 - 阀过滤：EN405；或；半面罩：EN140；加过滤器，EN141 当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行
卫生措施	依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。
环境接触控制	无资料。

九 理化特性

外观与性状	浅黄色	
物理状态	液体	。
气味	无气味	
气味阈值	无资料	
pH值	无资料	
熔点/熔点范围	1 - 3 °C / 33.8 - 37.4 °F	
软化点	无资料	
沸点/沸程	295 °C / 563 °F	@ 760 mmHg
闪火点	163 °C / 325.4 °F	方法 - 无资料
蒸发速率	无资料	
易燃性(固体，气体)	不适用	液体
爆炸极限	下限 1.7 上限 4.99	
蒸气压	2.5 hPa @ 119 °C	
蒸汽密度	3.7	(空气= 1.0)
比重 / 密度	0.950	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	90 g/L (20 °C)	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
己二腈	-0.32	
自燃温度	500 °C / 932 °F	
分解温度	无资料	
黏度	5.8 cp at 30 °C	
爆炸性	无资料	

1, 4-二氰基丁烷

氧化性	无资料
分子式	C6 H8 N2
分子量	108.14

十 稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定.
危险反应	正常处理过程中不会发生.
危险的聚合作用	不会发生危险性聚合反应.
应避免的条件	不相容产品.
应避免的材料	强氧化剂. 强酸. 强碱. 强还原剂.
有害的分解产物	氮氧化物 (NOx). 一氧化碳 (CO). 二氧化碳 (CO2). 氰化氢 (氢氰酸).

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性:

组分	半数致死量 (LD50), 口服	半数致死量 (LD50), 皮肤	呼吸的半数致死浓度
己二腈	LD50 = 138 mg/kg (Rat)	LD50 = 2134 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 2.9 mg/l (Rat) 4 h

皮肤腐蚀/刺激; 。	基于现有数据, 不符合分类标准
严重损伤/刺激眼睛;	基于现有数据, 不符合分类标准
呼吸或皮肤过敏; 呼吸系统 皮肤 。	基于现有数据, 不符合分类标准 基于现有数据, 不符合分类标准
生殖细胞致突变性; 。	基于现有数据, 不符合分类标准
致癌性; 。	基于现有数据, 不符合分类标准 本品没有已知的致癌化学物质
生殖毒性;	基于现有数据, 不符合分类标准
STOT单曝光;	基于现有数据, 不符合分类标准

STOT重复曝光;
靶器官

基于现有数据, 不符合分类标准
未知.

吸入危险。

基于现有数据, 不符合分类标准

其他不良反应

毒理学特性还没有被完全研究。

症状 /效应
急性的和滞后

无资料

十二 生态学信息

生态毒性

不要排入下水道. .

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
己二腈	LC50: 1850 - 2020 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: = 720 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 775 mg/L, 96h (Poecilia reticulata) LC50: = 820 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: > 1000 mg/L, 48h (Daphnia magna)		EC50 = 393 mg/L 5 min EC50 = 402 mg/L 15 min EC50 = 411 mg/L 30 min

持久性和降解性
持久存留

易生物降解
持久性是不可能.

生物累积潜力

不一定是生物累积性的。

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
己二腈	-0.32	无资料

土壤中的迁移性

产品溶于水, 在水系统中可能会蔓延 由于其水溶性, 可能在环境中迁移 土壤中流动性高

内分泌干扰物信息
持久性有机污染物
臭氧消耗趋势

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物
本产品不含有任何已知或可疑的
本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物

废物被分为危险物质. 按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理. . 按照当地规定处理.

十六 其他信息

生效日期 01-May-2012
修订日期 05-Apr-2024
修订, 再版的原因 不适用.

培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。
使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。
化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b) 章节目录录
DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
ENCS - 日本现有和新化学物质名录
AICS - 澳大利亚化学物质名录
NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
DNEL - 衍生出来的无影响水平
RPE - 呼吸防护设备
LC50 - 50%致死浓度
NOEC - 无观测效应浓度
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值
IARC - 国际癌症研究机构
PNEC - 预测无影响浓度
LD50 - 50%致死剂量
EC50 - 50%有效浓度
POW - 辛醇: 水分配系数
vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议
OECD - 经济合作与发展组织
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约 “船舶
ATE - 急性毒性估计
VOC -(挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束